

Výstupy ŠVP

INF-04 Převeď data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)

Učivo: modelování – schéma, diagram, pojmová a myšlenková mapa; graf, vrcholy, hrany, ohodnocený graf (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

V lehkých úlohách převádíš graf mezi seznamem, maticí a obrázkem; střední převádějí tabulky, diagramy a grafy dat mezi sebou; těžké využívají model k řešení problému. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Graf je zadán seznamem sousedů: A: B, C; B: A, D; C: A, D; D: B, C, E; E: D. Urči stupně vrcholů a počet hran. Jak souvisí součet stupňů s počtem hran?
- Graf má vrcholy P, Q, R, S a hrany P–Q, Q–R, R–S, S–P, P–R. Zapiš jeho matici sousednosti (pořadí P, Q, R, S). Jak z matice zjistíš počet hran a proč je souměrná podle úhlopříčky?
- Turnaj čtyř týmů zapíšeme orientovaným grafem, šipka vede od vítěze k poraženému: $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, $D \rightarrow A$, $D \rightarrow B$, $D \rightarrow C$. Kolik zápasů vyhrál který tým? Kdo turnaj vyhrál a kolik zápasů se hrálo?
- Urči, o jaký model jde (pojmová mapa, myšlenková mapa, vývojový diagram, graf s vrcholy a hranami): (a) „Dovolená“ uprostřed a kolem větve kam, s kým, co sbalit; (b) pojmy „buňka“, „jádro“, „DNA“ spojené šipkami „obsahuje“; (c) kroky „načti“, „je $x > 0$ “ se šipkami; (d) zastávky tramvají spojené úseky tratí.
- Na schůzce si každý ze šesti lidí podal ruku s každým dalším. Zapiš situaci jako graf. Jaký má každý vrchol stupeň a kolik je podání rukou?
- Rodokmen: Karel má děti Janu a Petra, Jana má děti Evu a Tomáše, Petr má dceru Lucii. Zapiš rodokmen jako graf (strom). Kolik má vrcholů a hran? Kolik hran má obecně strom s n vrcholy?

Střední ★★☆☆

- Orientovaný graf je zadán maticí (řádek = odkud, sloupec = kam; pořadí A, B, C, D): A: 0 1 1 0; B: 0 0 1 0; C: 1 0 0 1; D: 0 0 0 0. Vypiš hrany. Dostaneš se z A do D? A z D někam? Jak se takový vrchol projeví v matici?
- Ohodnocený graf (délky v km): A–B 3, B–C 4, A–C 9, C–D 2, B–D 8. Převeď ho na tabulku nejkratších vzdáleností mezi všemi dvojicemi obcí (pořadí A, B, C, D). Proč se v tabulce A–C neobjeví 9?
- Ulice obce tvoří graf: A–B, A–C, B–C, B–D, C–D, D–E, C–E. Popelář chce projet každou ulici právě jednou. Je to možné? Odkud musí vyjet a kde skončí? Najdi takovou trasu.
- Turniket v metru má stavy Zamčeno a Odemčeno. Vhození mince turniket odemkne (v Odemčeno zůstane odemčený), průchod ho zamkne (v Zamčeno se průchodem nic nestane). Zapiš stavový diagram jako orientovaný graf a tabulku přechodů. V jakém stavu skončí po posloupnosti mince, průchod, průchod, mince, mince?
- Koláčový graf ankety mezi 120 žáky ukazuje: pěšky 40 %, MHD 35 %, autem 15 %, na kole 10 %. Převeď ho do tabulky počtů žáků. Jaké středové úhly mají výseče?
- Tabulka kroužků: Ana – robotika, šachy; Ben – šachy; Cyril – robotika, fotbal; Dana – fotbal, šachy. Převeď ji na graf, jehož vrcholy jsou žáci a kroužky. Kolik má hran? Který kroužek má nejvíc členů? Mohou být robotika a fotbal ve stejný čas?

Těžké ★★★

- Přátelství: Ana–Ben, Ana–Cyril, Ana–Dana, Ben–Cyril, Cyril–Eva, Dana–Eva, Ben–Eva. Sociální síť doporučuje nového přítele toho, s kým máš nejvíc společných přátel. Koho doporučí Aně a proč? Kolik společných přátel mají Ben a Dana? Jak to zjistíš z matice sousednosti?
- Složky v počítači tvoří strom: C: obsahuje Škola a Fotky; Škola obsahuje Matematika a Informatika; Informatika obsahuje Projekty; Fotky obsahují 2025 a 2026; v Projekty je soubor hra.py. Kolik vrcholů a hran má strom? Zapiš úplnou cestu k souboru. Proč nemůže soubor ležet ve dvou složkách najednou?
- Ranní oblékání: ponožky před boty, kalhoty před boty i před páskem, košile před páskem i před kravatou, kravata i pásek před sakem. Zapiš pravidla jako orientovaný graf a najdi jedno přípustné pořadí oblékání. Proč by pravidlo „sako před košilí“ úlohu znemožnilo?

16. Pět obcí chce propojit optickým kabelem tak, aby se dalo spojit každé s každým (i přes jiné obce). Možné trasy (km): A–B 5, A–C 3, B–C 4, B–D 6, C–D 7, C–E 8, D–E 2. Postupně vybírej nejkratší trasu, která nevytvoří cyklus. Které trasy postavíš a kolik km kabelu je potřeba?
17. Fyzika × informatika: Kyvadlo s délkou závěsu $l = 0,25; 0,5; 1; 2$ m mělo dobu kmitu $T = 1,0; 1,42; 2,0; 2,84$ s. Je vztah lineární? Spočítej $\frac{T^2}{l}$, najdi funkční model a předpověz T pro $l = 4$ m.
18. Kolik různých neorientovaných grafů (bez smyček a násobných hran) lze nakreslit na 4 pojmenovaných vrcholech? A na 5 vrcholech? Kolik bitů potřebuješ k zápisu jednoho takového grafu maticí, když ukládáš jen políčka nad úhlopříčkou?

Výsledky ke kontrole

1. stupně A 2, B 2, C 2, D 3, E 1; součet 10 → 5 hran (každá hrana přispěje ke dvěma stupňům)
2. P: 0 1 1 1; Q: 1 0 1 0; R: 1 1 0 1; S: 1 0 1 0; součet všech jedniček je 10, hran je polovina, tj. 5; hrana X–Y je zapsána v řádku X i v řádku Y
3. výhry (počet šipek ven): A 2, B 1, C 0, D 3; vyhrál D; 6 zápasů (každý s každým)
4. (a) myšlenková mapa (volné asociace kolem jednoho tématu); (b) pojmová mapa (pojmenované vztahy); (c) vývojový diagram; (d) graf (vrcholy = zastávky, hrany = úseky)
5. úplný graf na 6 vrcholech; každý vrchol má stupeň 5; hran (podání rukou) $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$
6. 6 vrcholů, 5 hran (Karel–Jana, Karel–Petr, Jana–Eva, Jana–Tomáš, Petr–Lucie); strom s n vrcholy má $n - 1$ hran – každý vrchol kromě kořene má jedinou hranu k rodiči
7. hrany $A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow A, C \rightarrow D$; z A do D ano ($A \rightarrow C \rightarrow D$); z D nikam – D je „slepá ulička“, v matici má samé nuly v řádku
8. A: 0 3 7 9; B: 3 0 4 6; C: 7 4 0 2; D: 9 6 2 0; A–C je 7 (přes B: $3 + 4$), kratší než přímá silnice 9; tabulka vzdáleností nese méně informací než graf (neříká, kudy vést cestu)
9. stupně A 2, B 3, C 4, D 3, E 2; lichý stupeň mají právě dva vrcholy B a D → tah jedním tahem existuje, začíná v B a končí v D (nebo naopak), např. B – D – E – C – B – A – C – D
10. přechody: Zamčeno – mince → Odemčeno; Zamčeno – průchod → Zamčeno; Odemčeno – mince → Odemčeno; Odemčeno – průchod → Zamčeno; stavy: Odemčeno, Zamčeno, Zamčeno, Odemčeno, Odemčeno → skončí Odemčeno (druhá mince „propadne“)
11. pěšky 48, MHD 42, autem 18, na kole 12 žáků; úhly $144^\circ, 126^\circ, 54^\circ, 36^\circ$ ($360^\circ \cdot$ podíl)
12. 7 hran (žák – kroužek); šachy mají 3 členy; robotika a fotbal ne – Cyril chodí do obou (v grafu mají společného souseda)
13. Aně doporučí Evu – nejsou přátelé a mají 3 společné přátele (Ben, Cyril, Dana); Ben a Dana mají 2 společné (Ana, Eva); v matici porovnáš dva řádky a spočítáš sloupce, kde mají oba jedničku
14. 9 vrcholů (C:, Škola, Fotky, Matematika, Informatika, Projekty, 2025, 2026, hra.py), 8 hran; cesta C:/Škola/Informatika/Projekty/hra.py; ve stromu vede ke každému vrcholu z kořene jediná cesta – kdyby měl soubor dva rodiče, vznikl by cyklus
15. např. ponožky, kalhoty, košile, boty, pásek, kravata, sako (připustných pořadí je celkem 91); s pravidlem sako → košile vznikne cyklus košile → kravata → sako → košile a žádné pořadí neexistuje
16. D–E 2, A–C 3, B–C 4, B–D 6 → celkem 15 km (A–B 5 by uzavřela cyklus A–B–C, stejně tak C–D a C–E); vzniklý graf je strom s 5 vrcholy a 4 hranami (všech tras je 35 km)
17. není (dvojnásobná délka nedá dvojnásobnou dobu); $\frac{T^2}{l} \doteq 4$ pro všechna měření → $T = 2\sqrt{l}$ (fyzikálně $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$); pro 4 m je $T \doteq 4$ s
18. 4 vrcholy: 6 možných hran, každá je, nebo není → $2^6 = 64$ grafů; 5 vrcholů: $2^{10} = 1024$; stačí 6, resp. 10 bitů (1 bit za každou dvojici vrcholů)